



DEPARTAMENTO  
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

# Trabajo práctico

El subtitulo adecuado

August 29, 2026

Algoritmos y Estructuras de Datos

## Nombre del grupo

| Integrante      | LU      | Correo electrónico  |
|-----------------|---------|---------------------|
| Cosme, Fulanito | 1113/22 | cosme@algunmail.com |



## Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

## 1 Macros para escribir en LaTeX

Para facilitar la escritura del trabajo práctico en LaTeX, les proveemos de varias macros que les permitirán escribir especificaciones en lógica de primer orden. Por ejemplo, podrán hacer uso de comandos que definen los conectores lógicos:  $\wedge, \vee, \rightarrow$  y también los operadores de la lógica trivaluada  $\wedge_L, \vee_L, \rightarrow_L$ .

Además, disponen de comandos para cuantificadores:  $(\forall x : \mathbb{Z}) (x \geq 0 \vee x < 0)$ ,  $(\exists x : \mathbb{Z}) (x \geq 0)$ . A estos comandos se les puede agregar un **Largo** al final para que ocupen múltiples renglones.

## 2 Ejemplos de uso de las macros

```
TAD EjemploDeTAD {
  obs secuenciaDeCaracteres : seq⟨char⟩
  obs conjuntoDeTuplas : conj⟨⟨nombre : seq⟨char⟩, apellido : seq⟨char⟩⟩⟩

  proc crearTAD(in caracteres : seq⟨char⟩, in secuenciaDeNombres : seq⟨⟨nombre : seq⟨char⟩, apellido :
  seq⟨char⟩⟩⟩) : EjemploDeTAD {
    requiere { predicadoUnilinea(caracteres) }
    asegura { res.secuenciaDeCaracteres = caracteres }
    asegura {
      |res.conjuntoDeTuplas| = |secuenciaDeNombres|  $\wedge$ 
      predicadoMultilinea(secuenciaDeNombres, res.conjuntoDeTuplas)
    }
  }

  pred predicadoMultilinea(s : seq⟨char⟩, conjunto : conj⟨⟨seq⟨char⟩, seq⟨char⟩⟩⟩) {
     $(\forall i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < |s| \rightarrow_L s[i] \in c)$ 
  }

  pred predicadoUnilínea(s : seq⟨char⟩) { |s| > 0 }
  aux unAuxiliar(k :  $\mathbb{Z}$ , l :  $\mathbb{Z}$ ) :  $\mathbb{Z} = |k - l|$ 
}
```